



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

4^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διατάξεις Μέτρησης- Καταμεριστές



Διατάξεις Μέτρησης-Καταμεριστές

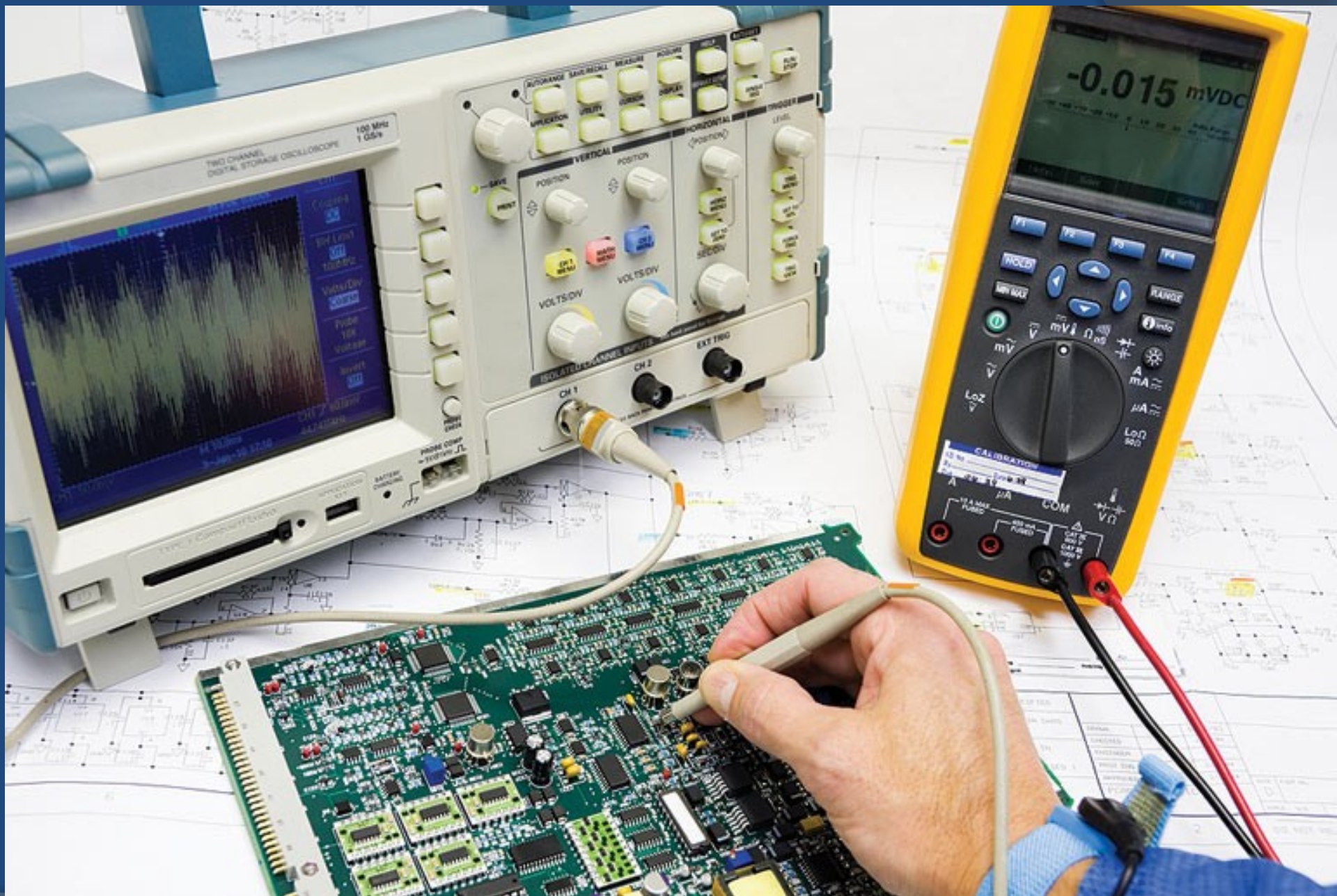
Οι διαφάνειες έχουν στηριχθεί κυρίως:

[1] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα

[2] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2019), Διαφάνειες, Ηλεκτρικές μετρήσεις (στο eclass)

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία αναφέρεται στο βιβλίο [1] και στο Περίγραμμα του μαθήματος :

https://eee.uniwa.gr/documents/program/perigrammata/ex_6/EEE.6.5



Πυκνωτές και Πηνία με Απώλειες Πυκνωτές

Ιδανικός πυκνωτής

Στο συνεχές ρεύμα (μόνιμη κατάσταση)
λειτουργεί ως ανοιχτό κύκλωμα . ΜΟΝΩΤΗΣ

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα παρουσιάζει αντίσταση η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα και τη χωρητικότητά του

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2\pi f C}$$



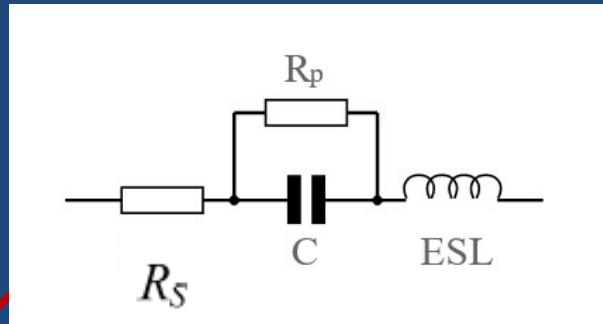
Πραγματικός πυκνωτής

παρουσιάζει **απώλειες** υπό μορφή θερμότητας, οι οποίες οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως

- στον ίδιο τον πυκνωτή (στις επιφάνειές του, στο διηλεκτρικό του, στις μεταλλικές επαφές του)
- στους αγωγούς με τους οποίους συνδέεται στο κύκλωμα

Πυκνωτές με

Απώλειες
Ισοδύναμο κύκλωμα ενός μη-ιδανικού πυκνωτή



Αντίσταση εν σειρά (Equivalent Series Resistance, **ESR**)
κυρίως λόγω του διηλεκτρικού του πυκνωτή

Προβλήματα:

Πτώση τάσης στην ESR → κατανάλωση ισχύος . Ενέργεια χάνεται ως θερμότητα

Σε κυκλώματα που διαρρέονται από **μικρό ρεύμα** → Η ESR δεν είναι σημαντικός παράγοντας

Σε κυκλώματα όπου **το ρεύμα είναι μεγάλο** → σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας

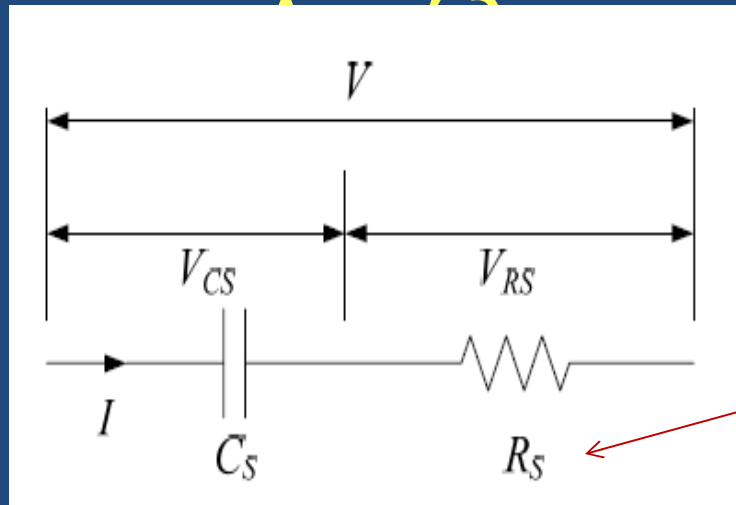
Είναι η θερμοκρασία μέσα στα όρια αντοχής του πυκνωτή; →

Η ESR είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του πυκνωτή που θα χρησιμοποιηθεί

Η ESR εξαρτάται εκτός από τη θερμοκρασία και από τη συχνότητα του AC



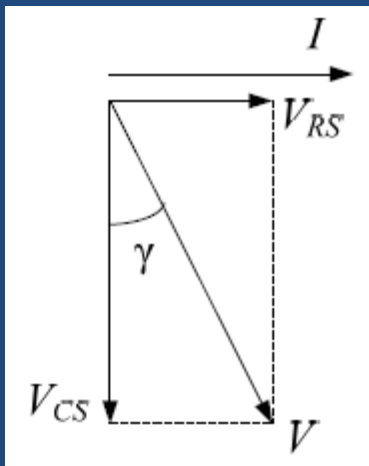
Πυκνωτές με



$$V_{RS} = IR_S$$

$$V_{CS} = IX_{CS} = \frac{I}{j\omega C_S} = -j \frac{1}{\omega C_S} I$$

ESR



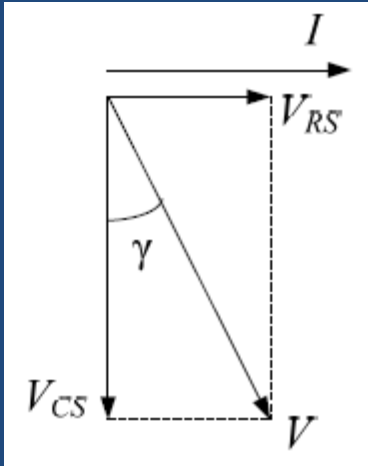
Γωνία απωλειών γ : η γωνία μεταξύ της τάσης στον πυκνωτή και της συνολικής τάσης

Πυκνωτές με Απώλειες

Συντελεστής απωλειών, α (dissipation factor, DF):

η εφαπτομένη της γωνίας απωλειών, γ

$$\alpha = \tan \gamma = \left| \frac{V_{RS}}{V_{CS}} \right| = \left| \frac{IR_S}{IX_{CS}} \right| = \left| \frac{R_S}{\frac{1}{j\omega C_S}} \right| = \omega R_S C_S$$



Ο συντελεστής απωλειών

- Εκφράζει την τάση των διηλεκτρικών να απορροφούν ενέργεια από ένα AC σήμα.

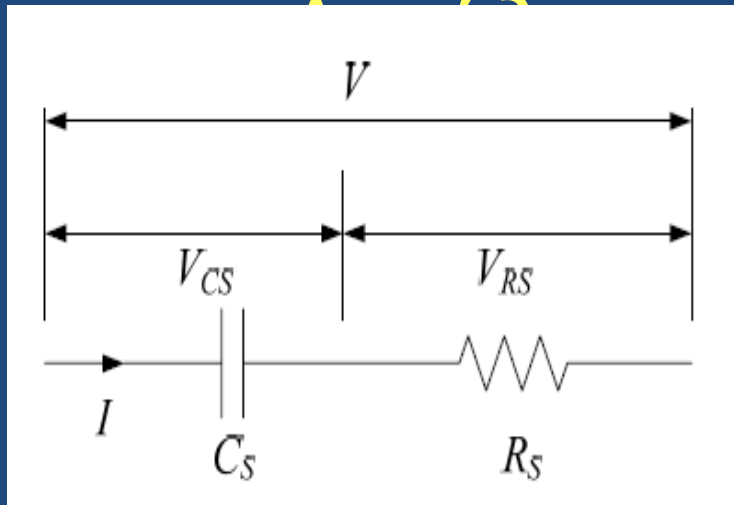
- **Αύξηση της συχνότητας λειτουργίας → αύξηση των απωλειών**

Ο συντελεστής απωλειών είναι σημαντικός σε εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων

$$\alpha = \frac{1}{Q}$$

Ο συντελεστής ποιότητας Q ενός πυκνωτή, (ο λόγος της με τον συντελεστή απωλειών α στα ταλαντούμενα κυκλώματα: αποθηκευμένης ενέργειας ως προς το ESR στη συχνότητα λειτουργίας) είναι ένα **μετρήσιμο μέγεθος** για τον προσδιορισμό των απωλειών ενός πυκνωτή (επαναλαμβανόμενες μετρήσεις)

Πυκνωτές με

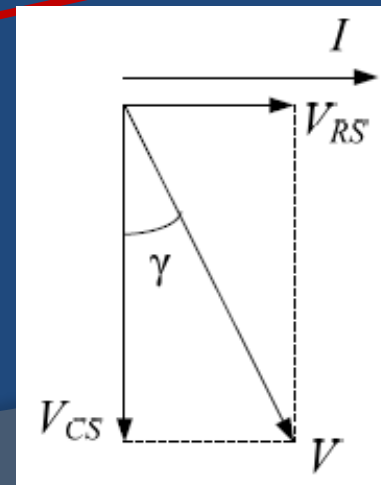


$$a = \tan \gamma = \left| \frac{V_{RS}}{V_{CS}} \right| = \left| \frac{IR_S}{IX_{CS}} \right| = \left| \frac{R_S}{\frac{1}{j\omega C_S}} \right| = \omega R_S C_S$$

$$Z = R_S + \frac{1}{j\omega C_S} = R_S - j\frac{1}{\omega C_S} = |Z|e^{-j\theta}$$

Η σύνθετη αντίσταση του πυκνωτή είναι:

$$|Z| = \sqrt{R_S^2 + \left(\frac{1}{\omega C_S} \right)^2}$$

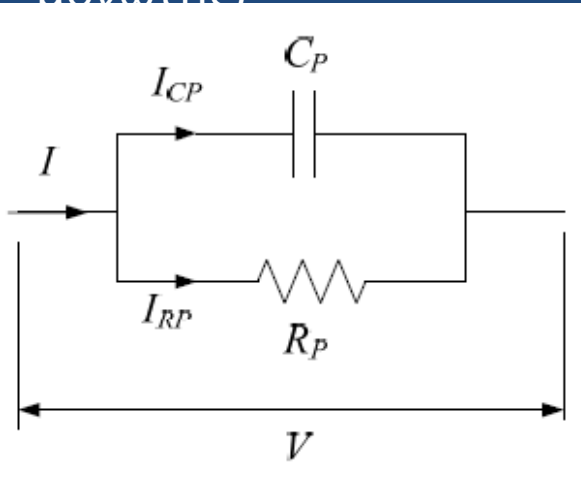


$$\theta = \tan^{-1} \left(-\frac{1}{\omega R_S C_S} \right)$$

$$\theta = \gamma - 90^\circ$$

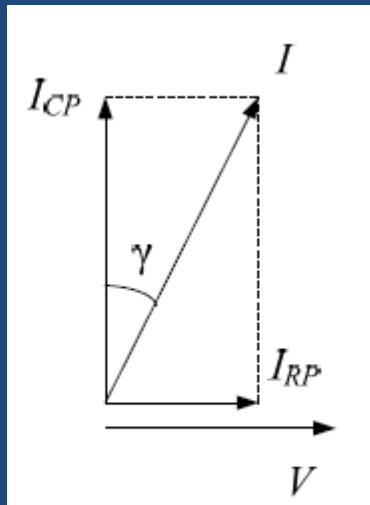
Πυκνωτές με Απώλειες

Η παράλληλη αντίσταση απωλειών (ο πυκνωτής δεν είναι στο DC τέλειος μονωτής)



$$I_{CP} = \frac{V}{X_{CP}} = j\omega C_P V$$

$$I_{RP} = \frac{V}{R_P}$$



Γωνία απωλειών γ : η γωνία μεταξύ του ρεύματος που διαρρέει τον πυκνωτή και του ολικού ρεύματος του κυκλώματος

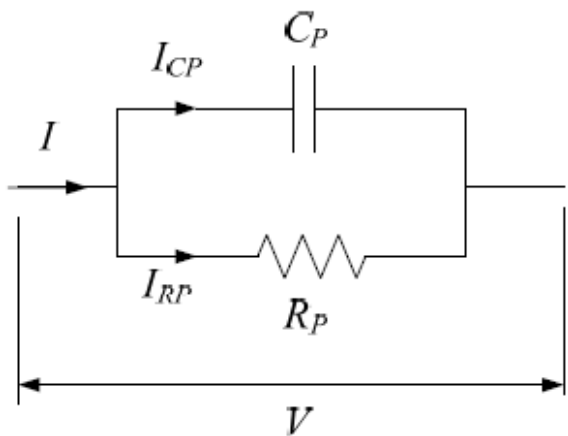
Συντελεστής

$$a = \tan \gamma = \left| \frac{I_{RP}}{I_{CP}} \right| = \left| \frac{V/R_P}{V/X_{CP}} \right| = \left| \frac{1/R_P}{j\omega C_P} \right| = \frac{1}{\omega R_P C_P}$$

Πυκνωτές με Απώλειες

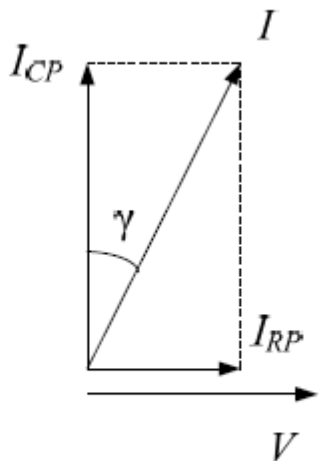
Η σύνθετη αντίσταση του

ΠΥΚΝΩΤΗ:



$$Z = \frac{R_P X_{CP}}{R_P + X_{CP}} = \frac{R_P \frac{1}{j\omega C_P}}{R_P + \frac{1}{j\omega C_P}} = \frac{R_P}{1 + (\omega C_P R_P)^2} - j \frac{\omega C_P R_P^2}{1 + (\omega C_P R_P)^2}$$

$$= |Z| e^{-j\theta}$$



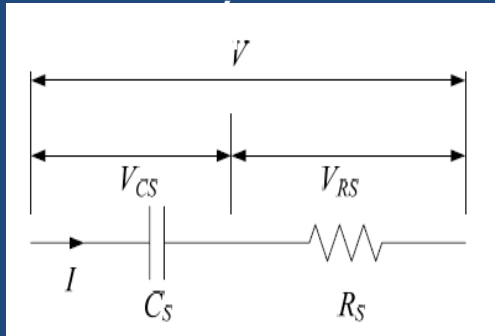
$$|Z| = \frac{R_P}{\sqrt{1 + (\omega C_P R_P)^2}}$$

$$\theta = \tan^{-1}(-\omega R_P C_P)$$

$$\theta = \gamma - 90^\circ$$

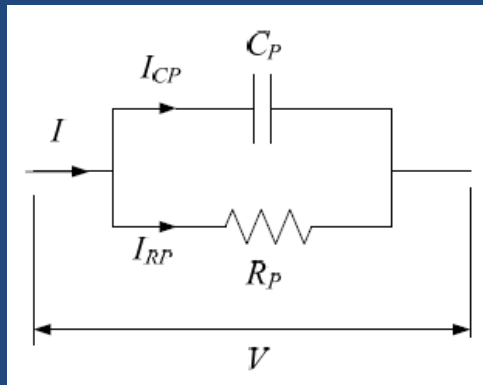
Πυκνωτές με Απώλειες

Εξισώνοντας τις σχέσεις για τις δύο συνδεσμολογίες του



$$Z = R_S + \frac{1}{j\omega C_S} = R_S - j\frac{1}{\omega C_S}$$

$$a = \omega R_S C_S$$



$$Z = \frac{R_P X_{CP}}{R_P + X_{CP}} = \frac{R_P \frac{1}{j\omega C_P}}{R_P + \frac{1}{j\omega C_P}} = \frac{R_P}{1 + (\omega C_P R_P)^2} - j \frac{\omega C_P R_P^2}{1 + (\omega C_P R_P)^2}$$

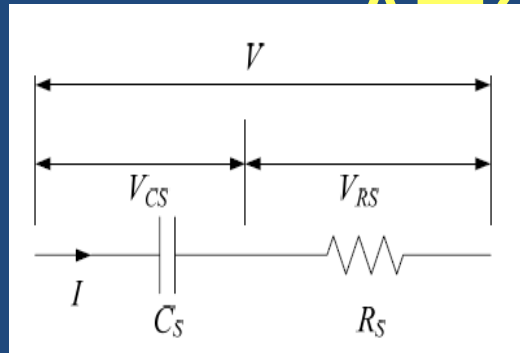
$$a = \frac{1}{\omega R_P C_P}$$



$$R_S = \frac{R_P}{1 + (\omega C_P R_P)^2} = R_P \frac{a^2}{1 + a^2}$$

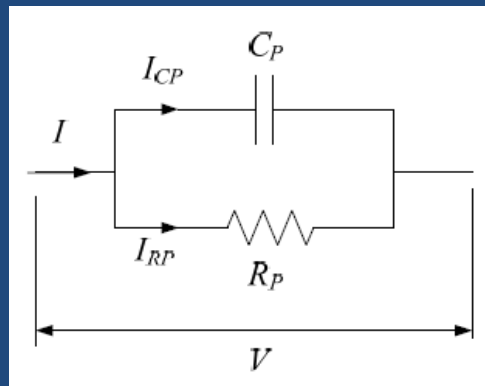
$$C_S = C_P \frac{1 + (\omega C_P R_P)^2}{(\omega C_P R_P)^2} = C_P (1 + a^2)$$

Πυκνωτές με Απώλειες



$$a = \omega R_S C_S$$

Ο συντελεστής απώλειας σε αυτό το κύκλωμα είναι **σημαντικός σε κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων**



$$a = \frac{1}{\omega R_P C_P}$$

Αυτό το κύκλωμα χρησιμοποιείται σε εφαρμογές **χαμηλών συχνοτήτων**

Ο συντελεστής απώλειας είναι **σημαντικός σε κυκλώματα χαμηλών συχνοτήτων**

Αυτό το κύκλωμα χρησιμοποιείται σε εφαρμογές **υψηλών συχνοτήτων**

Πηνία με Απώλειες

Το ιδανικό πηνίο δεν έχει απώλειες

Στο συνεχές ρεύμα λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα παρουσιάζει αντίσταση:

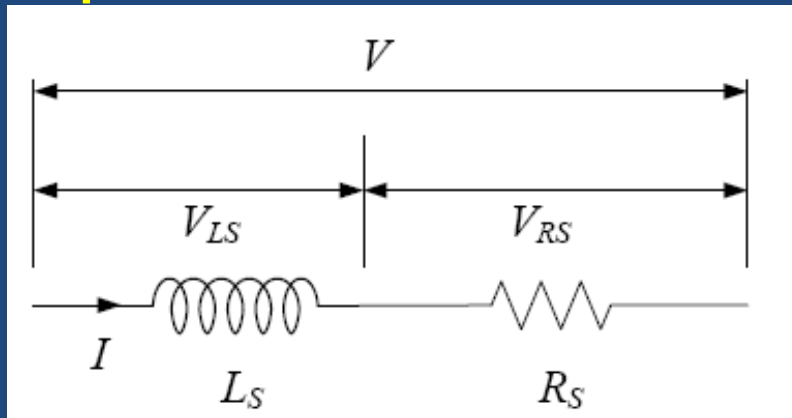
$$X_L = j\omega L = j2\pi fL$$

Το πραγματικό πηνίο παρουσιάζει απώλειες λόγω της ωμικής αντίστασης του υλικού κατασκευής



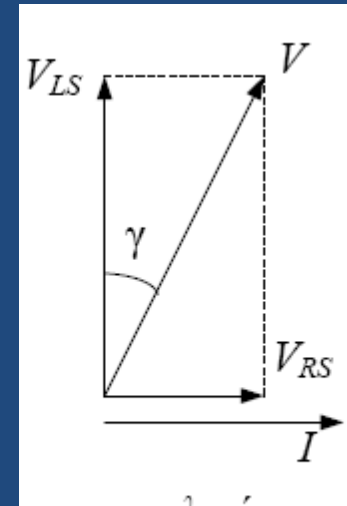
Πηνία με Απώλειες

Αντίσταση απωλειών σε σειρά με το πηνίο



$$V_{LS} = IX_{LS} = \frac{I}{j\omega C_S} = j\omega L_S I$$

$$V_{RS} = IR_S$$



Γωνία απωλειών γ : η γωνία μεταξύ της τάσης του πηνίου και της ολικής τάσης

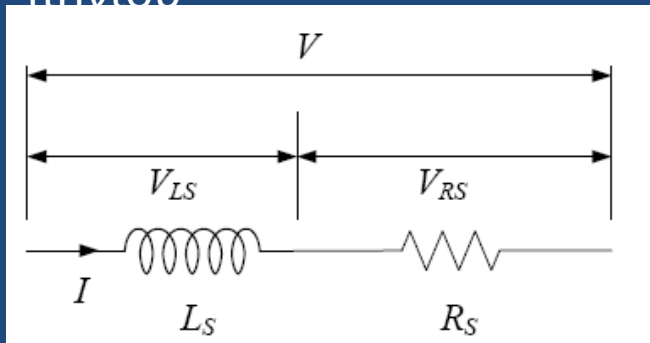
$$a = \tan \gamma = \left| \frac{V_{RS}}{V_{LS}} \right| = \left| \frac{IR_S}{IX_{LS}} \right| = \left| \frac{R_S}{j\omega L_S} \right| = \frac{R_S}{\omega L_S}$$

Συντελεστής ποιότητας Q

$$Q = \frac{1}{a} = \left| \frac{V_{LS}}{V_{RS}} \right| = \left| \frac{IX_{LS}}{IR_S} \right| = \left| \frac{j\omega L_S}{R_S} \right| = \frac{\omega L_S}{R_S}$$

Πηνία με Απώλειες

Σύνθετη αντίσταση πραγματικού πηνίου



$$Z = R_S + j\omega L_S = |Z|e^{j\theta}$$

$$|Z| = \sqrt{R_S^2 + (\omega L_S)^2}$$

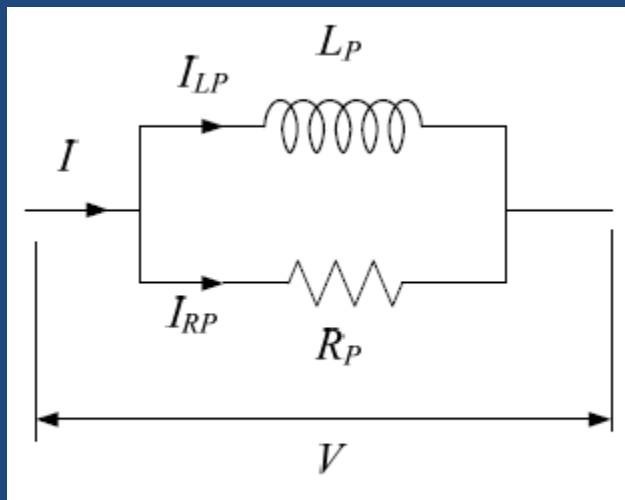
$$\theta = \tan^{-1} \left(-\frac{\omega L_S}{R_S} \right)$$

$$a = \frac{R_S}{\omega L_S}$$

$$\theta = 90^\circ - \gamma$$

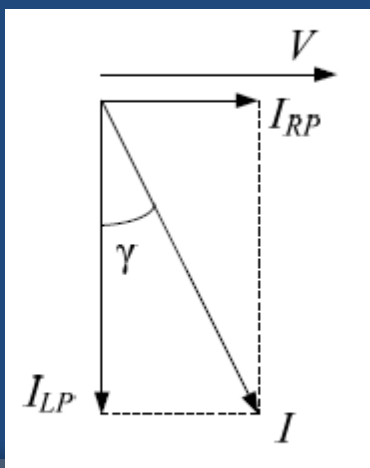
Πηνία με Απώλειες

Πηνίο με παράλληλη αντίσταση
απωλειών



$$I_{LP} = \frac{V}{X_{LP}} = \frac{V}{j\omega L_P} = -j \frac{V}{\omega L_P}$$

$$I_{RP} = \frac{V}{R_P}$$

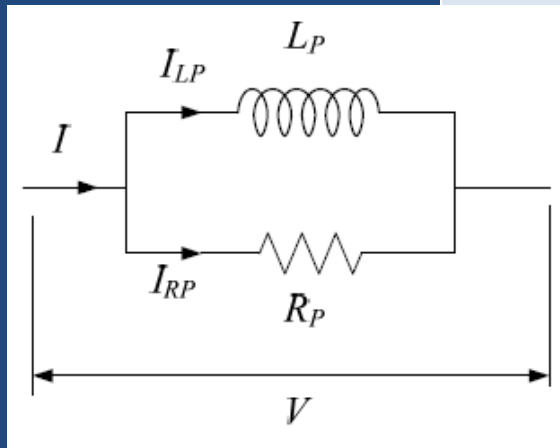


Συντελεστής απωλειών ,
α

$$a = \tan \gamma = \left| \frac{I_{RP}}{I_{LP}} \right| = \left| \frac{V/R_P}{V/X_{LP}} \right| = \left| \frac{1/R_P}{1/j\omega L_P} \right| = \frac{\omega L_P}{R_P}$$

Πηγία με Απώλειες

$$Z = \frac{R_P X_{LP}}{R_P + X_{LP}} = \frac{R_P j\omega L_P}{R_P + j\omega L_P} = \frac{R_P (\omega L_P)^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2} + j \frac{\omega L_P R_P^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2} = |Z| e^{j\theta}$$



$$|Z| = \frac{\omega R_P L_P}{\sqrt{R_P^2 + (\omega L_P)^2}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{R_P}{\omega L_P} \right)$$

$$a = \tan \gamma = \left| \frac{I_{RP}}{I_{LP}} \right| = \left| \frac{V/R_P}{V/X_{LP}} \right| = \left| \frac{1/R_P}{1/j\omega L_P} \right| = \frac{\omega L_P}{R_P}$$

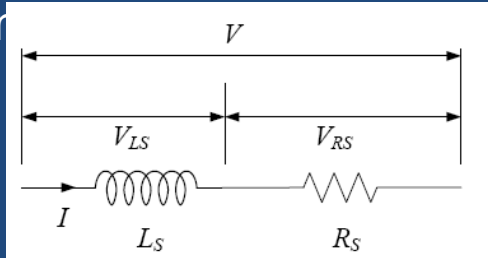


$$\theta = 90^\circ - \gamma$$

Πηνία με Απώλειες

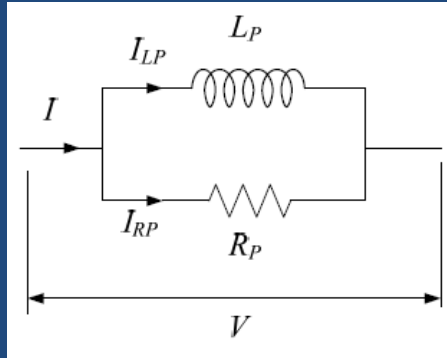
Συνδυάζοντας τις δύο συνδεσμολογίες απωλειών του

πηνίου



$$Z = R_S + j\omega L_S$$

$$a = \frac{R_S}{\omega L_S}$$



$$Z = \frac{R_P X_{LP}}{R_P + X_{LP}} = \frac{R_P j\omega L_P}{R_P + j\omega L_P} = \frac{R_P (\omega L_P)^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2} + j \frac{\omega L_P R_P^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2}$$

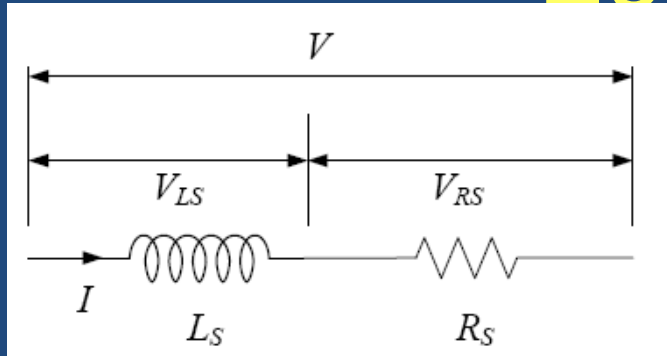
$$a = \tan \gamma = \left| \frac{I_{RP}}{I_{LP}} \right| = \left| \frac{V/R_P}{V/X_{LP}} \right| = \left| \frac{1/R_P}{1/j\omega L_P} \right| = \frac{\omega L_P}{R_P}$$



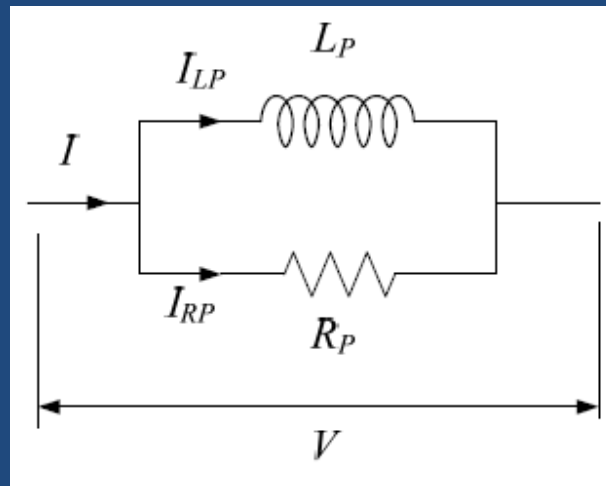
$$R_S = R_P \frac{(\omega L_P)^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2} = R_P \frac{a^2}{1 + a^2}$$

$$L_S = L_P \frac{R_P^2}{R_P^2 + (\omega L_P)^2} = L_P (1 + a^2)$$

Πηνία με Απώλειες Σύνοψη



$$a = j \frac{R_S}{\omega L_S}$$

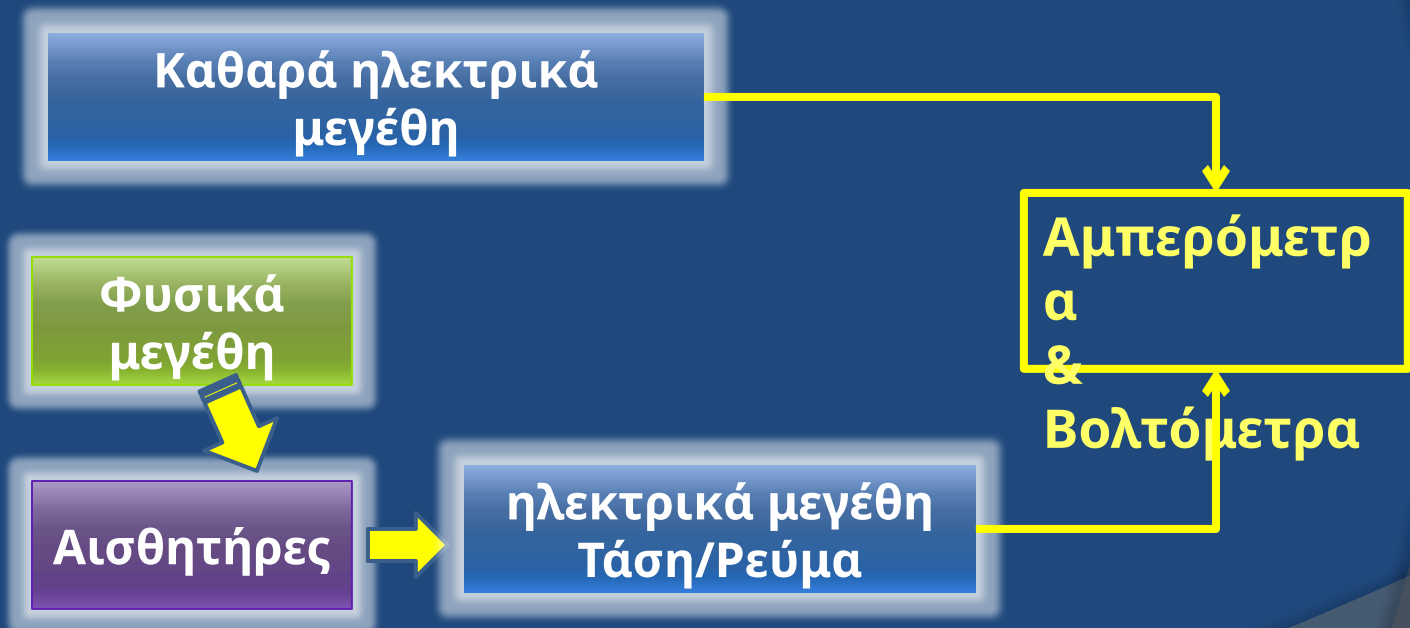


$$a = \frac{\omega L_P}{R_P}$$

Αμπερόμετρα & Βολτόμετρα

Αμπερόμετρα & Βολτόμετρα

Μετρούν:



Αμπερόμετρα & Βολτόμετρα

Έχουν εσωτερικές αντιστάσεις

Αυτές επεισέρχονται στα κυκλώματα → επηρεάζουν τις μετρήσεις

**Βολτόμετ
ρα**

**Πολύ μεγάλη εσωτερική
αντίσταση**

Στο DC : ανοιχτοκύκλωμα σε
σειρά με πολύ μεγάλη αντίσταση .
Δεν επιδρά

**Αμπερόμετρ
α**

**Πολύ μικρή εσωτερική
αντίσταση**

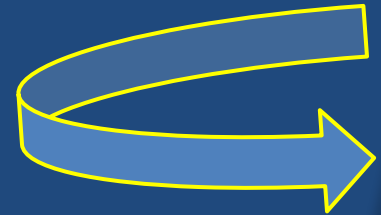
Στο DC : Βραχυκύκλωμα σε σειρά με
πολύ μικρή αντίσταση. Δεν επιδρά

Στο AC οι εσωτερικές τους αντιστάσεις επιδρούν στο
κύκλωμα

Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Η αύξηση της περιοχής μέτρησης ενός βολτομέτρου **επηρρεάζει προς το χειρότερο τα χαρακτηριστικά του οργάνου**

Συνεπώς αποφεύγεται ως διαδικασία και χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα



Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Για την αύξηση της τάσης που μπορεί να μετρήσει ένα βολτόμετρο όταν αυτή ξεπερνά το εύρος μέτρησης του οργάνου:

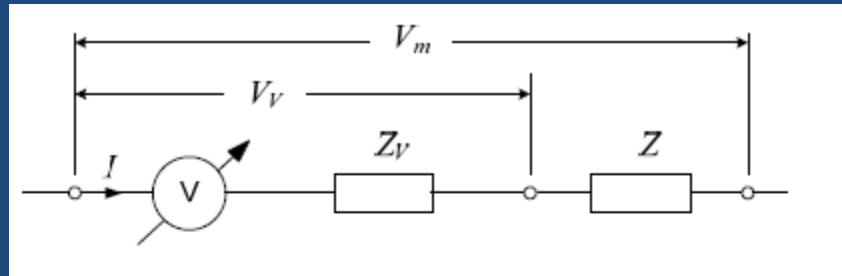
συνδέεται σε σειρά με αυτό μια κατάλληλη αντίσταση

Το βολτόμετρο μετρά μέρος της τάσης και με υπολογισμό προκύπτει η μέτρηση της συνολικής ζητούμενης τάσης.

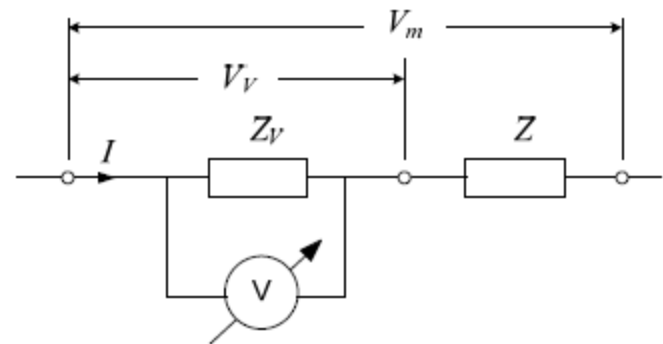
Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επέκταση ανάλογα με το ισοδύναμο κύκλωμα του βολτομέτρου:

Εσωτερική αντίσταση σε σειρά:

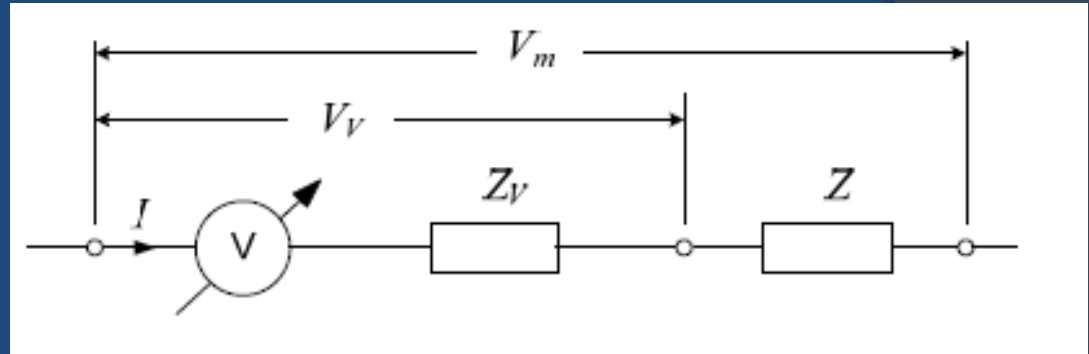


Εσωτερική αντίσταση παράλληλη:



Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Εσωτερική αντίσταση σε σειρά:



Σκοπός : η μέτρηση της τάσης V_m

Διαδικασία: Μετράται η τάση στα άκρα του βολτομέτρου V_V

Για το κύκλωμα ισχύει:

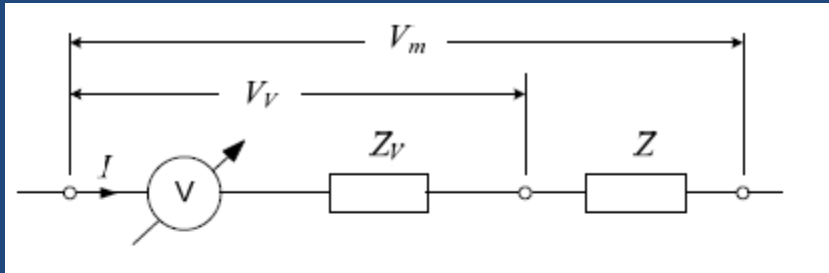
$$V_m = (Z + Z_V)I$$

$$I = \frac{V_V}{Z_V}$$

$$V_m = V_V \left(1 + \frac{Z}{Z_V} \right)$$

Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



$$V_m = V_V \left(1 + \frac{Z}{Z_V} \right)$$

Το απόλυτο μέγιστο σφάλμα

μεγαλώνει
Αν ΔV_V = μέγιστο σφάλμα χωρίς την Z

Και ΔV_m = μέγιστο σφάλμα με την Z

$$|\Delta V_m| = |\Delta V_V| \left| 1 + \frac{Z}{Z_V} \right|$$

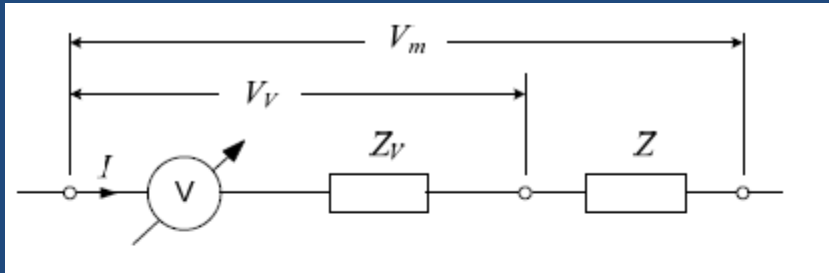
Πώς
προκύπτει?

Το τετραγωνικό σφάλμα (τυπική απόκλιση) μεγαλώνει:

$$m_{V_m} = m_V \left| 1 + \frac{Z}{Z_V} \right|$$

Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



Είδαμε
ότι:

$$V_m = V_V \left(1 + \frac{Z}{Z_V} \right)$$

$$|\Delta V_m| = |\Delta V_V| \left| 1 + \frac{Z}{Z_V} \right|$$

Η κλάση K του βολτομέτρου (αν το βολτόμετρο είναι αναλογικό) μεναλώνει:

$$K_V = \frac{|\Delta V_V|}{V_{\max}} \cdot 100\%$$

$$K_{Vm} = \frac{|\Delta V_m|}{V_{\max}} \cdot 100\%$$



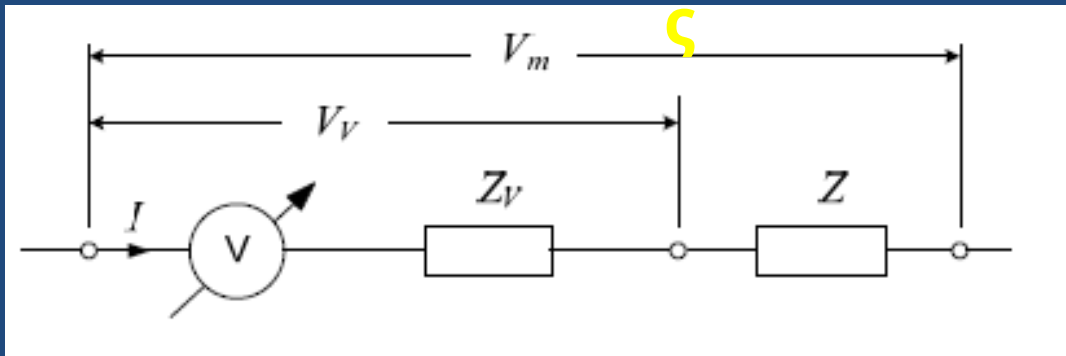
$$K_{Vm} = K_V \frac{|\Delta V_m|}{|\Delta V_V|}$$



$$K_{Vm} = K_V \left| 1 + \frac{Z}{Z_V} \right|$$

Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



$$V_m = V_V \left(1 + \frac{Z}{Z_V} \right)$$

Η ευαισθησία
ελαττώνεται:

Αν E_V η ευαισθησία του βολτομέτρου χωρίς την Z

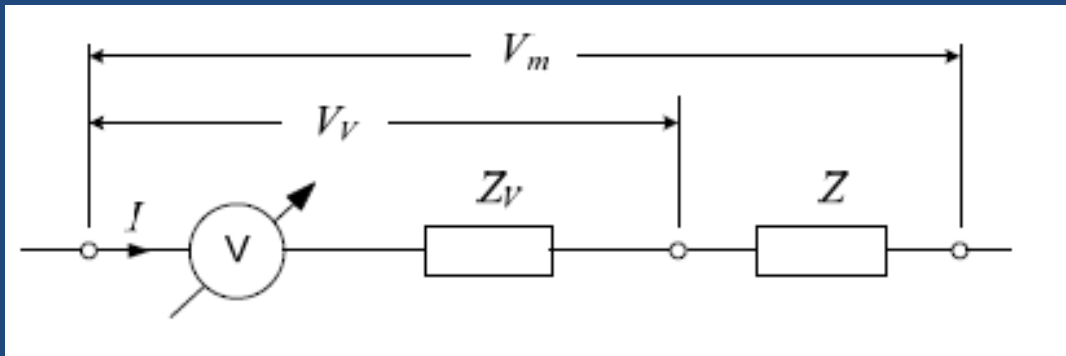
E_m η ευαισθησία του βολτομέτρου με τη Z

$$E_m = E_V \left| \frac{Z_V}{Z + Z_V} \right|$$

$$E_m = E_V \left(\frac{1}{1 + \frac{Z}{Z_V}} \right)$$

Βολτόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



$$V_m = V_V \left(1 + \frac{Z}{Z_V} \right)$$

Τυχαία σφάλματα (επαναλαμβανόμενες μετρήσεις)

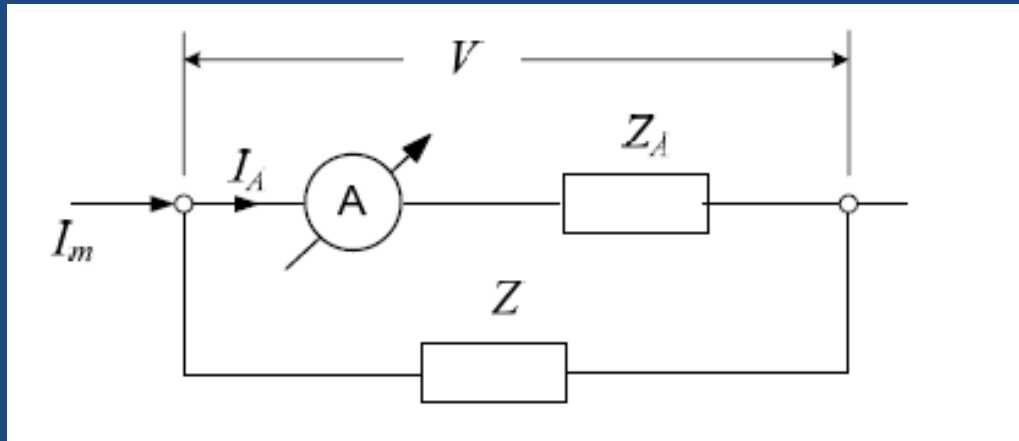
Η διασπορά των μετρήσεων αυξάνεται

$$D_m = D_V \left(1 + \frac{Z}{Z_V} \right)^2, \quad S_m = S_V \left| 1 + \frac{Z}{Z_V} \right|$$

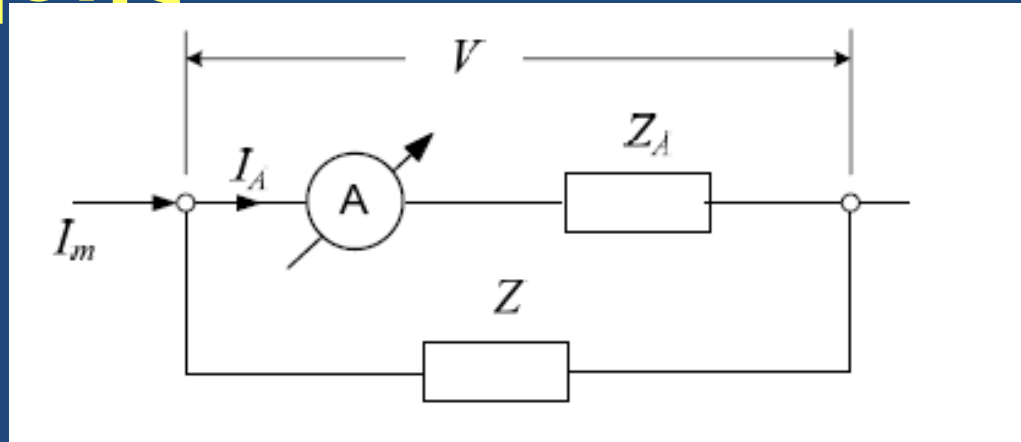
(αποδείξτε τις σχέσεις)

Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Για να αυξηθεί το εύρος μέτρησης ενός αμπερομέτρου προκειμένου να μετρήσει ρεύμα που ξεπερνά το εύρος του, πρέπει να συνδεθεί σε αυτό παράλληλα μια κατάλληλη γνωστή αντίσταση



Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης



$$V = I_A Z_A$$

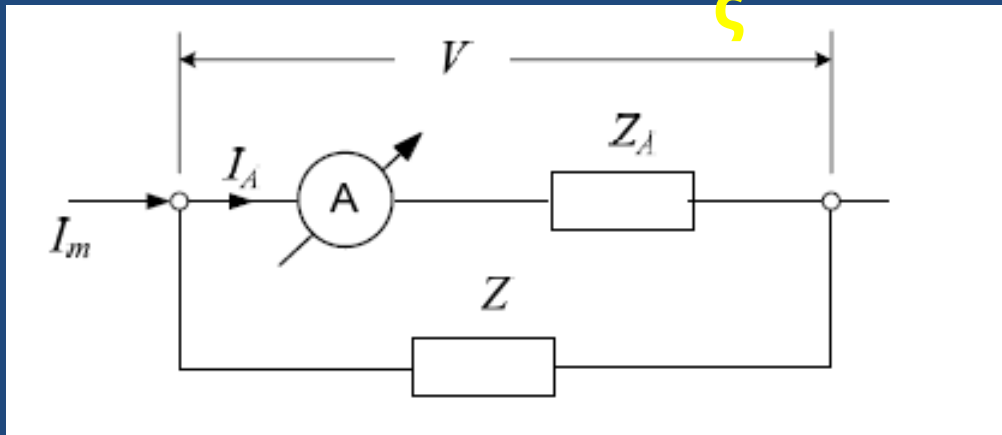
$$V = \frac{Z Z_A}{Z + Z_A} I_m$$

Ενώ μπορούσε να μετρά ρεύμα I_A
τώρα το μετρούμενο ρεύμα
είναι:

$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$

Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει
ς



$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$

Το απόλυτο μέγιστο συστηματικό σφάλμα του αμπερομέτρου μεγαλώνει:

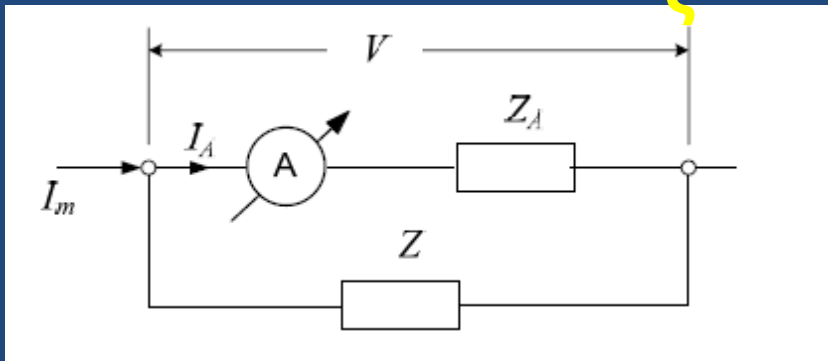
Αν ΔI_A = μέγιστο συστηματικό σφάλμα του οργάνου χωρίς την Z

ΔI_m = μέγιστο συστηματικό σφάλμα του οργάνου με την Z

$$|\Delta I_m| = |\Delta I_A| \left| 1 + \frac{Z_A}{Z} \right|$$

Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



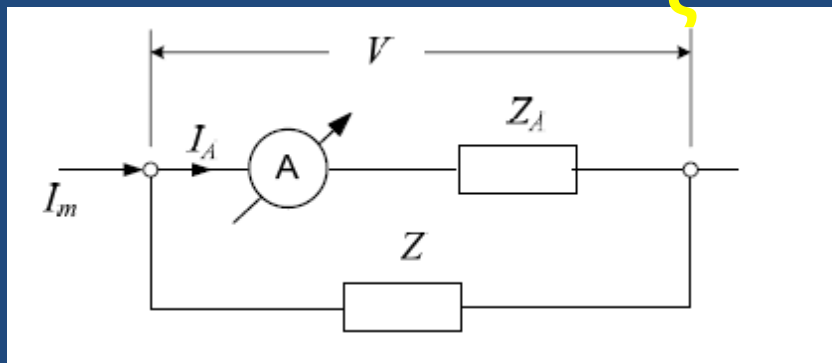
$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$

Για αναλογικό αμπερόμετρο: Η κλάση του οργάνου θα αυξηθεί

$$K_{I_m} = K_A \left| 1 + \frac{Z_A}{Z} \right|$$

Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$

Το τετραγωνικό σφάλμα του αμπερομέτρου μεγαλώνει:

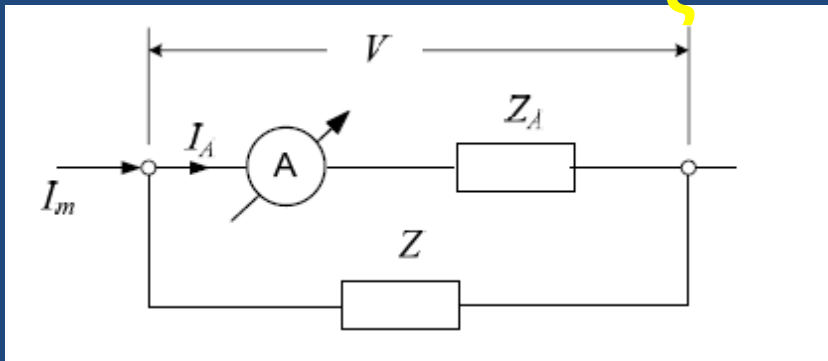
Αν m_{Im} = απόλυτο σφάλμα της μέτρησης χωρίς την Z

m_A = απόλυτο σφάλμα της μέτρησης με την Z

$$m_{Im} = m_A \left| 1 + \frac{Z_A}{Z} \right|$$

Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



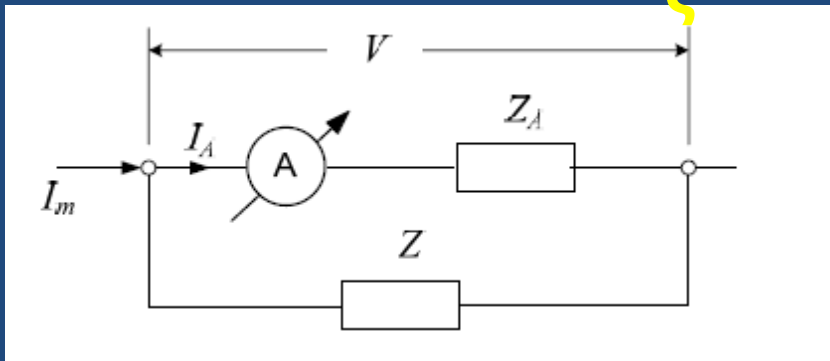
$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$

Η ευαισθησία της διάταξης θα μειωθεί

$$E_m = E_A \left| \frac{Z}{Z + Z_A} \right|$$

Αμπερόμετρα: Επέκταση περιοχής μέτρησης

Επιπτώσει



$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$

Για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με το αμπερόμετρο

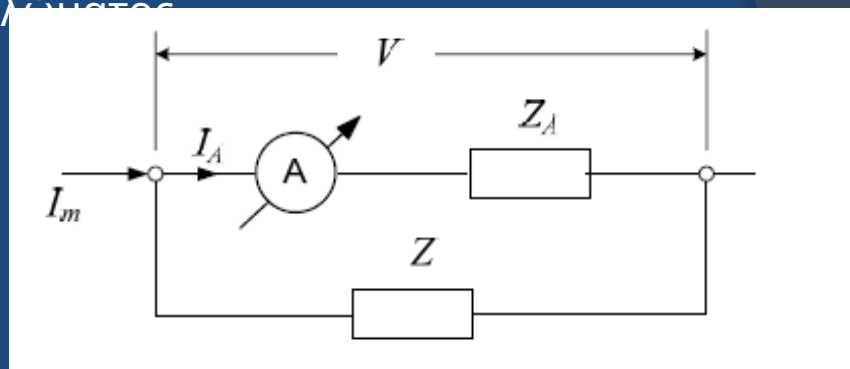
η διασπορά των μετρήσεων θα αυξηθεί:

$$D_m = D_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)^2, \quad S_m = S_A \left| 1 + \frac{Z_A}{Z} \right|$$

Παράδειγμα

Για τη μέτρηση της έντασης ρεύματος σε περιοχές ρεύματος 25-100 A διατίθεται αμπερόμετρο εύρους 0-50 A εσωτερικής αντίστασης 0.4Ω και κλάσης 0.1. Σχεδιάστε κύκλωμα που να μπορεί να μετρήσει περιοχές ρεύματος 50-100 A. Θεωρώντας ότι το μοναδικό σφάλμα κατά τη μέτρηση είναι το σφάλμα του αμπερομέτρου υπολογίστε το μέγιστο απόλυτο σφάλμα του οργάνου του κυκλώματος.

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κύκλωμα:



Το αμπερόμετρο μπορεί να μετρά έως **$I_A=50\text{ A}$**

Με το κύκλωμα, για να μπορεί να μετρήσει ρεύμα **$I_m=100\text{ A}$**

πρέπει η παράλληλη αντίσταση να είναι

$$I_m = I_A \left(1 + \frac{Z_A}{Z} \right)$$



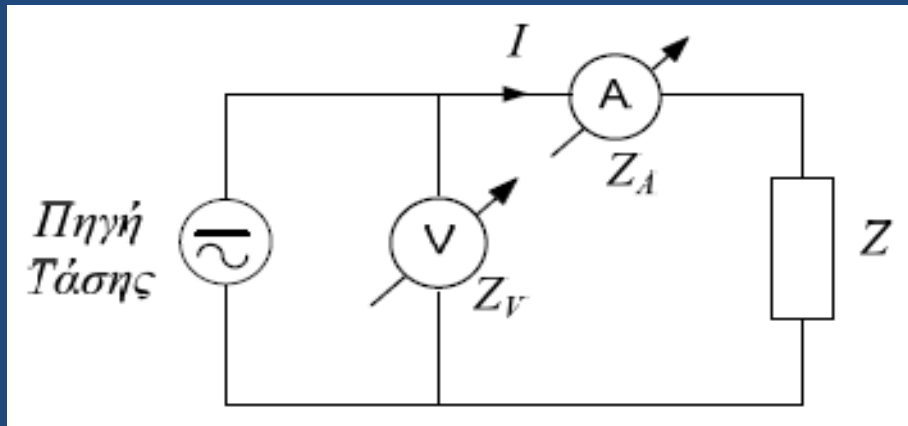
$$Z = Z_A \frac{I_A}{I_m - I_A} = 0.4 \frac{50}{100 - 50} = 0.4\Omega$$

Το μέγιστο απόλυτο συστηματικό σφάλμα του οργάνου θα υπολογιστεί από την κλάση του:

$$K_A = \frac{|\Delta I|}{I_A} \times 100\% \Rightarrow |\Delta I| = K_A \cdot \frac{I_A}{100} = \frac{0.1 \cdot 50}{100} = 0.05\text{ A}$$

Μέτρηση παθητικών στοιχείων με Αμπερόμετρα και Βολτόμετρα

Μέτρηση παθητικών στοιχείων με Βολτόμετρο



Ζητούμενο : η μέτρηση της Z

Εάν δεν υπήρχε η Z_A του αμπερομέτρου

$$Z = \frac{V_V}{I}$$

Επειδή υπάρχει η Z_A του αμπερομέτρου, το βολτόμετρο μετρά την $Z_A + Z$

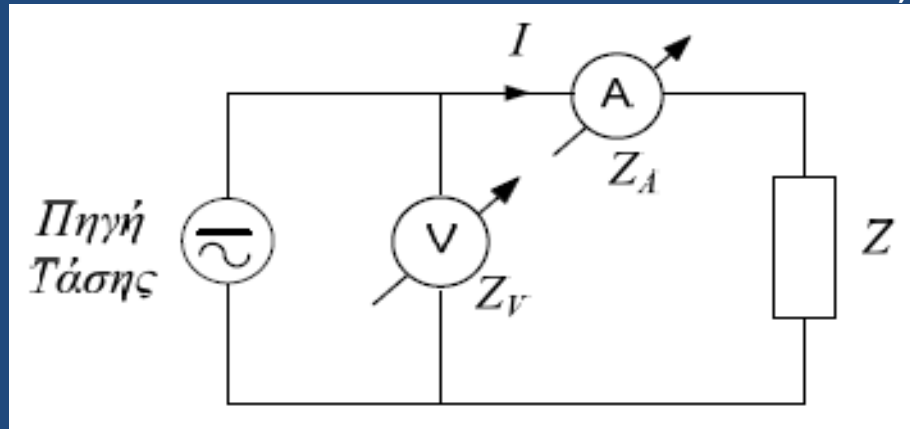
$$V_V = I(Z_A + Z) \Rightarrow Z = \frac{V_V}{I} - Z_A$$

Το σφάλμα είναι $\Delta Z = Z_A$:

$$\Delta Z = \frac{V_V}{I} - \left(\frac{V_V}{I} - Z_A \right) = Z_A$$

Μέτρηση παθητικών στοιχείων με Βολτόμετρο

Είδαμε ότι το σφάλμα στη μέτρηση της Z είναι:



$$\Delta Z = \frac{V_V}{I} - \left(\frac{V_V}{I} - Z_A \right) = Z_A$$

Το σχετικό σφάλμα

:

$$F_Z = \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{Z_A}{Z}$$

Μόνο εάν $Z_A \ll Z$ ή αλλιώς $Z \gg Z_A$ μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος του Ohm



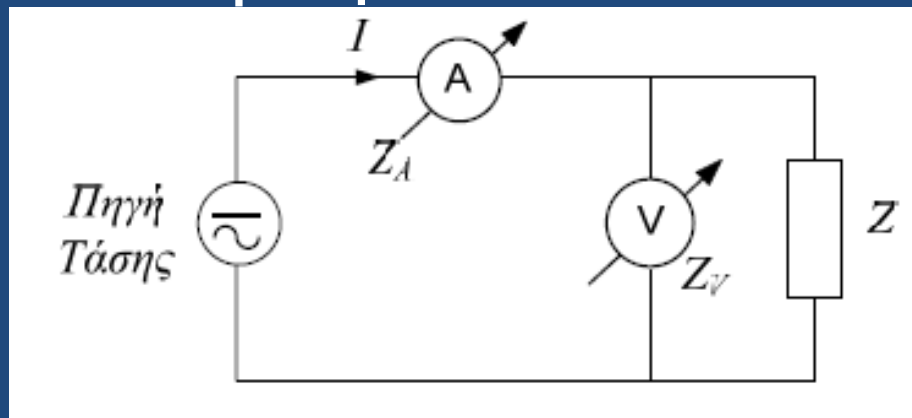
$$Z = \frac{V_V}{I}$$

Αυτή η συνδεσμολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση μόνο μεγάλων αντιστάσεων (δηλ. αντιστάσεων $\gg$ της εσωτερικής αντίστασης του αμπερομέτρου)

Μέτρηση παθητικών στοιχείων με Αμπερόμετρο & Βολτόμετρο

Ζητούμενο : η μέτρηση της Z

Β' συνδεσμολογία



Εάν δεν υπήρχε η Z_v

$$Z = \frac{V_v}{I}$$

Εάν υπάρχει η Z_v , το αμπερόμετρο μετρά:

$$I = V_v \left(\frac{1}{Z_v} + \frac{1}{Z} \right)$$



ή

$$Z' = \frac{ZZ_v}{Z + Z_v}$$

$$\Delta Z = Z - Z' = Z - \frac{ZZ_v}{Z + Z_v}$$

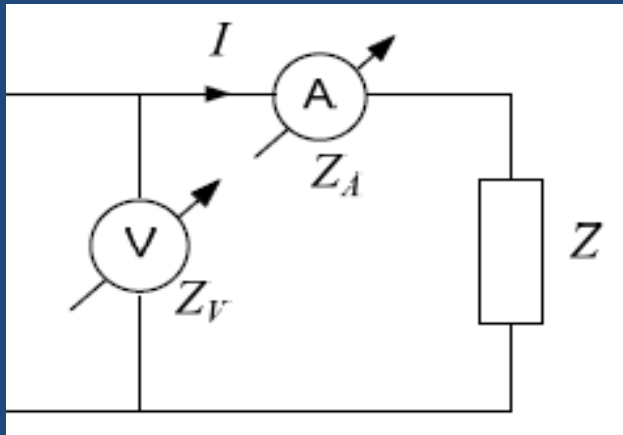
Το σφάλμα ΔZ είναι

το σχετικό σφάλμα είναι:

$$F_z = \frac{\Delta Z}{Z} = 1 - \frac{Z_v}{Z + Z_v}$$

Μόνο εάν η Z είναι $\ll Z_v$ μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος του Ohm

Ποιά πρέπει να είναι η εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου ώστε εάν χρησιμοποιηθεί ο νόμος του Ohm για τη μέτρηση της Z , το σχετικό σφάλμα να μην ξεπερνάει το 0.1% στην περίπτωση που οι αντιστάσεις Z είναι 10-100kΩ;

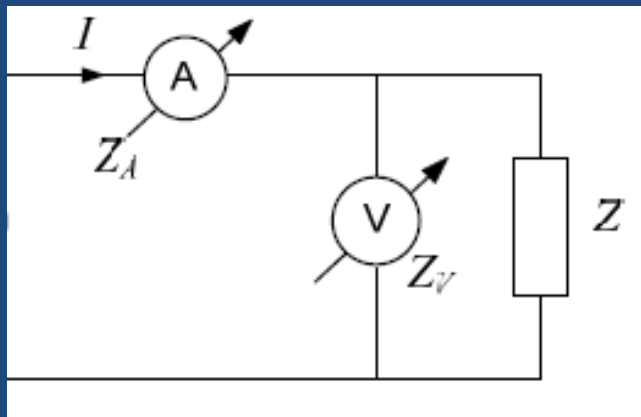


$$F_Z = \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{Z_A}{Z}$$



$$Z_A = F_Z \cdot Z = 0.1 \cdot 10^{-2} \cdot (10k\Omega \rightarrow 100k\Omega) = 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 10\Omega$$

Η εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10Ω



$$F_Z = \frac{\Delta Z}{Z} = 1 - \frac{Z_V}{Z + Z_V}$$

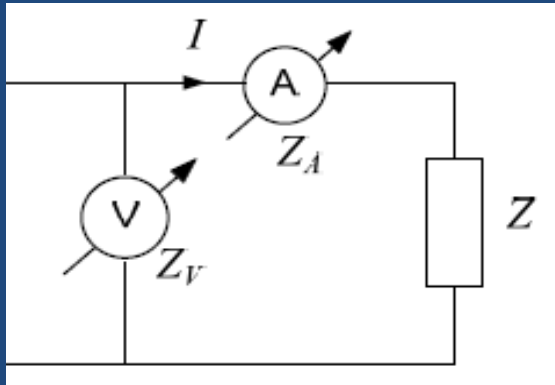


$$Z_V = Z \cdot \frac{1 - F_V}{F_V} = (10 \rightarrow 100k\Omega) \cdot \frac{1 - 0.1 \cdot 10^{-2}}{0.1 \cdot 10^{-2}}$$

$$Z_V = (10 \rightarrow 100k\Omega) \cdot \frac{0.999}{10^{-3}} = 100k\Omega \cdot \frac{0.999}{10^{-3}} = 99.9M\Omega$$

Η εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 100MΩ

Μετρήθηκε μια αντίσταση στην περιοχή $k\Omega$ με χρήση βολτομέτρου αμπερομέτρου. Η εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου είναι 0.5Ω και του βολτομέτρου $50M\Omega$. Το σφάλμα του αμπερομέτρου είναι $0.5\%rdg$ και του βολτομέτρου $1\%rdg$. Οι ενδείξεις των οργάνων είναι $I=1.25mA$, $V=24V$. Ποιά η τιμή της αντίστασης και το σχετικό σφάλμα



$$V_V = I(Z_A + Z) \Rightarrow Z = \frac{V_V}{I} - Z_A$$



$$Z=19.2k\Omega$$

$$\frac{\Delta Z}{Z} \% = \frac{\Delta V}{V} \% - \frac{\Delta I}{I} \%$$

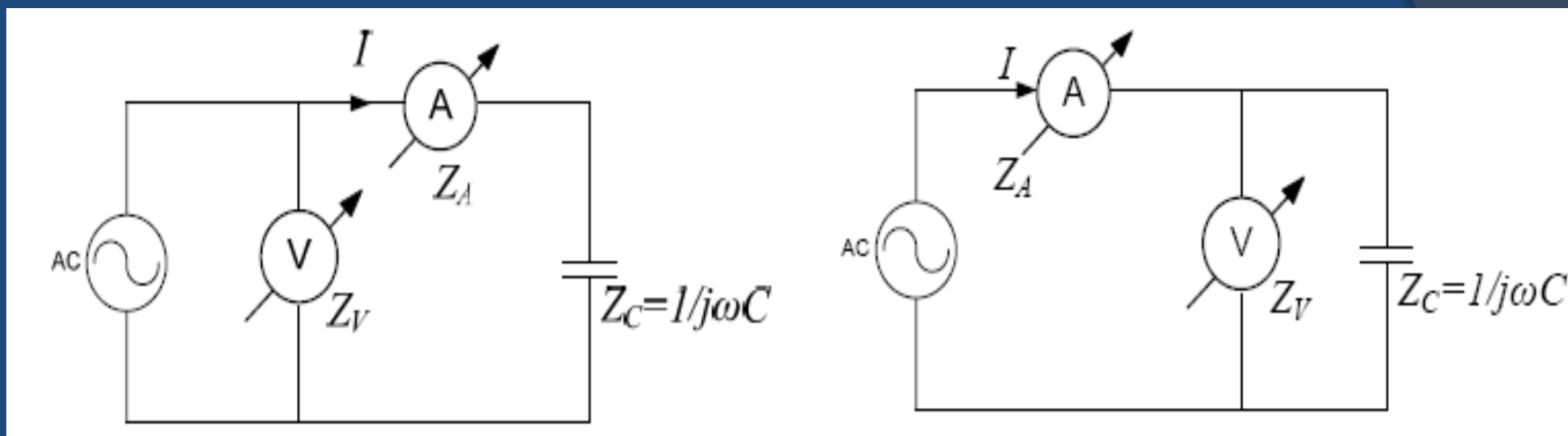
Γιατί? επανάληψη
Λάβετε υπόψη ότι $Z_A \ll Z$

$$\frac{\Delta Z}{Z} \% = 1\% - 0.5\% = 0.5\%$$

Άρα το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι:

$$Z = 19.2k\Omega \pm 0.5\%$$

Μέτρηση Χωρητικότητας πυκνωτή



Slide 40:

$$Z_C = \frac{V_V}{I} - Z_A = \frac{1}{j\omega C}$$



$$C = j \frac{I}{\omega(Z_A I - V_V)}$$

Slide 42:

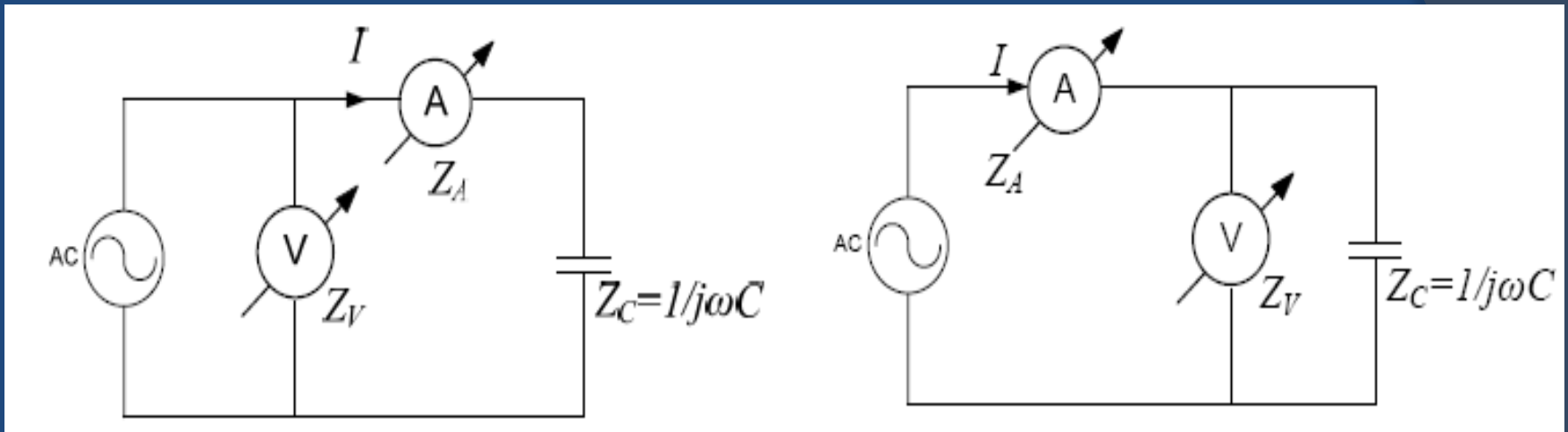
$$Z_C = \frac{Z_V V_V}{I Z_V - V_V} = \frac{1}{j\omega C}$$



$$I = V_V \left(\frac{1}{Z_V} + \frac{1}{Z} \right) \Rightarrow Z = \frac{Z_V V_V}{I Z_V - V_V}$$

$$C = j \frac{V_V - Z_V I}{\omega Z_V V_V}$$

Μέτρηση Χωρητικότητας πυκνωτή



Υπό κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα, ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι

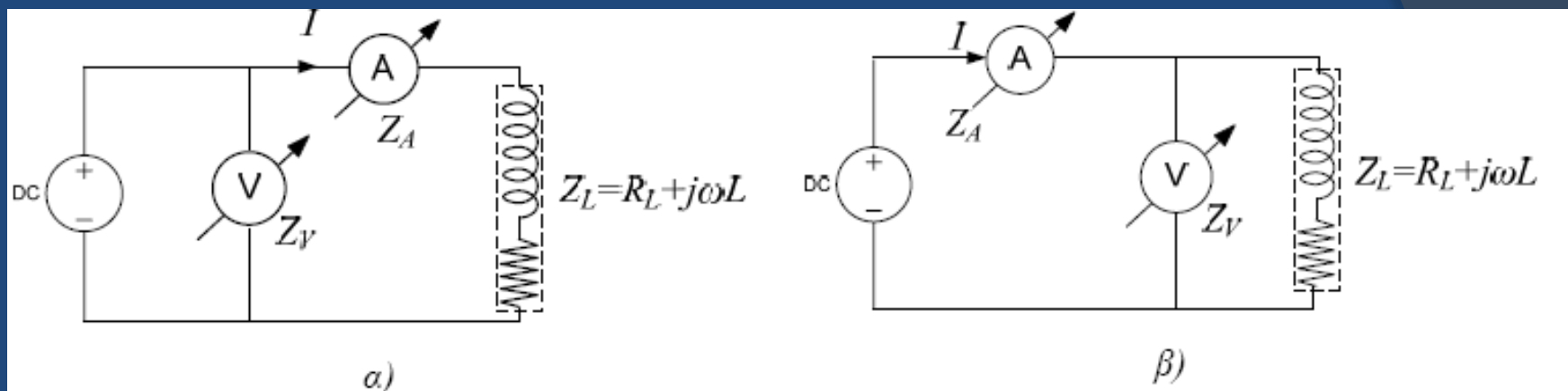
$$Z_C = \frac{V_V}{I}$$

Στην πραγματικότητα, **η χρήση αμπερομέτρου και βολτομέτρου γίνεται μόνο για την εκτίμηση** του μεγέθους της χωρητικότητας ενός πυκνωτή.

Για υψηλή ακρίβεια στην μέτρηση της χωρητικότητας χρησιμοποιούνται κατάλληλες γέφυρες.

Μέτρηση της αντίστασης απωλειών πηνίου

Χρησιμοποιούμε κυκλώματα

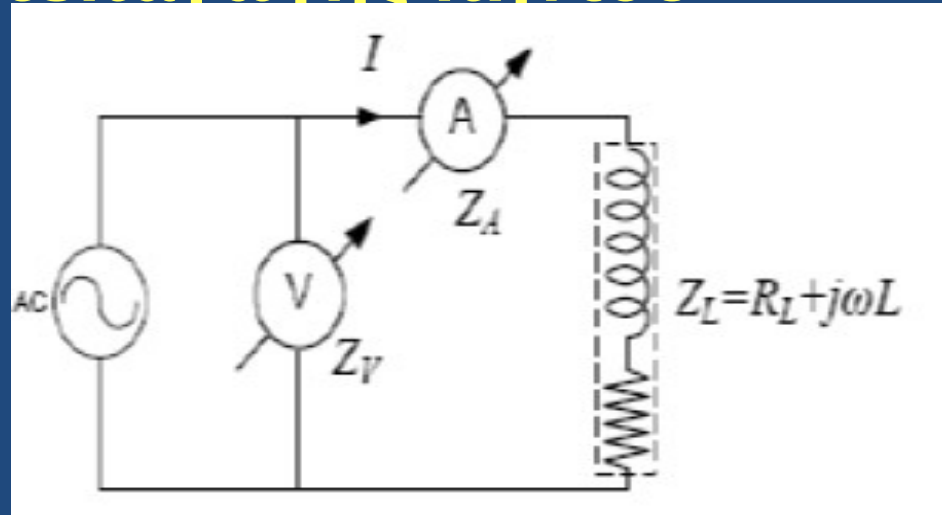


Χρησιμοποιούμε τη σχέση που είδαμε πριν
Θεωρώντας όπου Z την Z_L :

$$I = V_V \left(\frac{1}{Z_V} + \frac{1}{Z} \right) \Rightarrow Z = \frac{Z_V V_V}{I Z_V - V_V}$$

Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης και αυτεπαγωγής πηνίου

Κυκλώματα
AC



Εάν πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες σχετικά με τα σφάλματα που εισάγουν οι εσωτερικές αντιστάσεις των οργάνων, τότε

$$Z_L = \frac{V_V}{I} \Rightarrow \frac{V_V}{I} = \sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}$$



$$L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{V_V}{I}\right)^2 - R_L^2}$$

Question: 212 4. Let us have voltmeters with scales of 10V and 100V having the tolerances of $\pm 1\%$ of the full scale. That is, the voltmeters can measure the...

- 2 / 2
4. Let us have voltmeters with scales of 10V and 100V having the tolerances of $\pm 1\%$ of the full scale. That is, the voltmeters can measure the voltages up to $10 \pm 0.1\text{V}$ and $100 \pm 1\text{V}$, respectively. Note that, the error values are same even for small voltages.
 - a. Determine the internal resistance of these voltmeters based the given error ranges.
 - b. Suppose you need to measure a voltage in the range of 0.1-1V with a maximum error of at most $\pm 1\text{mV}$. Is it acceptable to use one of the given voltmeters for this purpose? If not, determine the required error range for this measurement.

Prof. Dr. Hüseyin Canbolat